ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

14 января 2025 года

Сначала, пожалуйста, прочитайте следующее:

1. Теоретический тур состоит из трех задач. Продолжительность тура 4 часа.
2. Для расчетов Вы можете использовать свой калькулятор.
3. Вам предоставлены чистые листы бумаги и ***Листы для записи*** (***Writing sheets***). Чистые листы бумаги предназначены для черновых записей, их Вы можете использовать по Вашему усмотрению, они не проверяются. На ***Writing sheets*** следует записывать решения задач, которые будут оценены при проверке работы. В решениях как можно меньше используйте словесные описания. В основном Вы должны использовать уравнения, числа, буквенные обозначения, рисунки и графики.
4. Используйте только лицевую сторону ***Writing sheets***. При записи не выходите за пределы отмеченной рамки.
5. Решение каждой задачи следует начинать с новой страницы ***Writing sheets***.
6. На каждом использованном ***Writing sheets,*** в отведенных для этого графах, необходимо указать Вашу страну **(*Country*)**, Ваш код **(*Student Code*),** порядковый номер задачи **(*Question Number*)**, текущий номер каждого листа **(*Page Number*)** и полное количество листов, использованных при решении всех задач **(*Total Number of Pages*)**. Если Вы не хотите, чтобы некоторые использованные ***Writing sheets*** были включены в ответ, тогда перечеркните их большим крестом на весь лист и не включайте в Ваш подсчёт полного количества листов.

Задача 1 (10.0 балла)

Эта задача состоит из трех частей, не связанных друг с другом.

Задача 1.1 (4.0 балла)

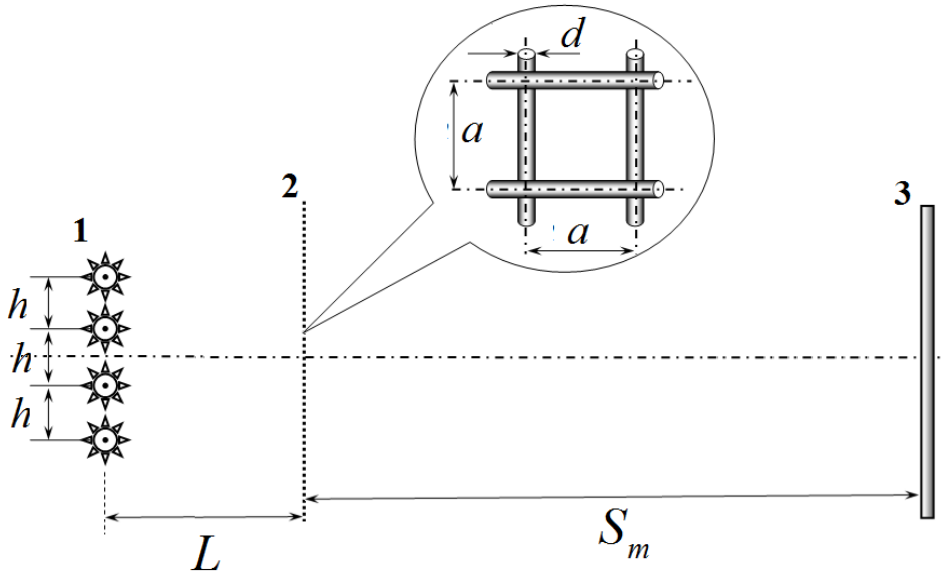
Межпланетный космический аппарат стартует с поверхности Земли со второй космической скоростью $v_{2E} = 11.2$ км/с. Двигаясь по баллистической траектории, аппарат, из-за ошибок в расчетах был захвачен гравитацией Луны и упал на ее поверхность. Найдите возможные минимальную v_{min} и максимальную v_{max} скорости столкновения аппарата с Луной. Отношение массы M_E Земли к массе M_M Луны $M_E/M_M = 80.0$; отношение радиуса R_E Земли к радиусу R_M Луны $R_E/R_M = 3.70$; расстояние от Земли до Луны $r = 60.0R_E$. Влиянием Солнца пренебречь.

Задача 1.2 (3.0 балла)

К газгольдеру, представляющему собой очень большой сосуд с азотом, через вентиль подсоединён полностью сдутый шар с максимальной объемом $V_0 = 22.4$ л, изготовленный из мягкой, нерастягивающейся прорезиненной ткани. Считайте давление азота в газгольдере постоянным и равным $P = 5.00$ атм, давление окружающего воздуха составляет $P_0 = 1.00$ атм, а температура азота в газгольдере равна температуре окружающего воздуха $T_0 = 273$ К. Вентиль газгольдера открывается и, после быстрого заполнения шара азотом до своего предельного объёма и выравнивания давления азота в шаре с давлением в газгольдере, вентиль закрывают. Найдите количество молей азота ν в шаре. Теплообменом с окружающим воздухом за время заполненя шара азотом пренебречь.

Задача 1.3 (3.0 балла)

Источниками света фонарика 1 служат четыре одинаковых светодиодных лампочки белого света, расположенных на одной прямой на расстоянии $h = 4.90$ мм друг от друга. Лампочки можно считать точечными источниками света. На расстоянии $L = 10.0$ см параллельно им расположена металлическая сетка 2, изготовленная из тонкой проволоки диаметра $d = 0.20$ мм. Ячейки сетки – квадратные, сторона которых равна $a = 1.00$ мм. Рассчитайте, на каких расстояниях S_m ($m = 1,2$ ...) следует расположить экран 3, чтобы изображение сетки на нем было наиболее четким и резким.



Задача 2. Первая оценка возраста Земли (10.0 балла)

Закон теплопроводности Фурье

Теплопроводность характеризует способность тела передавать тепловую энергию от одной его точки к другой, если между ними возникает разница температур. Рассмотрим плоскую однородную пластинку с площадью поперечного сечения S и толщиной dx, разница температур между поверхностями которой составляет dT. Явление теплопроводности в одномерном стационарном случае описывается законом Фурье, который имеет следующий вид:

$$dQ = -\kappa \frac{dT}{dx} S dt,$$

где dQ – количество теплоты, переносимое за время dt через поверхность пластинки в направлении нормали в сторону убывания температуры. Постоянная κ называется коэффициентом теплопроводности и зависит от материала пластинки, а величина $j_Q = \frac{1}{S}\frac{dQ}{dt}$ – модулем теплового потока, который является вектором, направленным в сторону переноса тепла.

2.1 Левый конец стержня, заключенного в теплоизолирующую оболочку, поддерживается при температуре $t_1 = 25℃$, а правый конец – при температуре $t_2 = 100℃$. Сам стержень состоит из двух частей одинаковой длины, но разной теплопроводности. Коэффициент теплопроводности левой части в два раза выше коэффициента теплопроводности правой части. Вычислите температуру t поверхности соприкосновения частей стержня.

2.2 Стержень длины l с теплоизолированной боковой поверхностью состоит из материала, коэффициент теплопроводности которого меняется по закону $\kappa = a/T^2$, где a – некоторая постоянная. Торцы стержня поддерживаются при температурах T_1 и T_2. Определите зависимость температуры $T(x)$ от координаты x, являющейся расстоянием от торца с температурой T_1.

2.3 Оцените время образования корки льда толщиной $h = 4.00$ см на поверхности озера при температуре окружающего воздуха $t = -20.0℃$. Коэффициент теплопроводности льда равен $\kappa = 2.20$ Вт/(м · К), его плотность – $\rho = 900$ кг/м^3, удельная теплота плавления – $\lambda = 3.33 \cdot 10^5$ Дж/кг.

Электротепловая аналогия

Электротепловая аналогия – метод расчета тепловых систем, основанный на замене тепловых величин их электрическими аналогами. Метод опирается на тождество математического аппарата теплофизики и электротехники: распространение тепла и электрического тока описываются одними и теми же дифференциальными уравнениями, при этом измерение электрических характеристик реальных объектов гораздо проще.

2.4 Ниже приведена таблица соответствия тепловых и электрических величин. Тепловые величины выписаны явно, а вам необходимо перенести таблицу в свое решение и напротив них записать соответствующие им электрические величины: плотность электрического тока j_E, удельная проводимость σ, электрический заряд q, потенциал электрического поля φ.

Тепловая величина	Электрическая величина
температура T	
количество теплоты Q	
тепловой поток j_Q	
коэффициент теплопроводности κ	

2.5 Куб состоит из одинаковых тонких стержней с теплоизолированными боковыми поверхностями. Две вершины куба A и B поддерживаются при постоянных температурах $t_A = 20℃$ и $t_B = 120℃$ соответственно. Определите температуру t_C в вершине C, смотрите рисунок 2.1 ниже.

2.6 Тонкая теплопроводящая сфера радиусом R изготовлена из материала с толщиной стенок $h \ll R$. К точке сферы A подводится тепловая мощность P, а в точке сферы B эта же тепловая мощность отводится. Пренебрегая тепловыми потерями, определите модуль теплового потока в точке сферы C, смотрите рисунок 2.2 ниже (O – центр сферы, $AO \perp OB, OC \perp OA, OC \perp OB$).

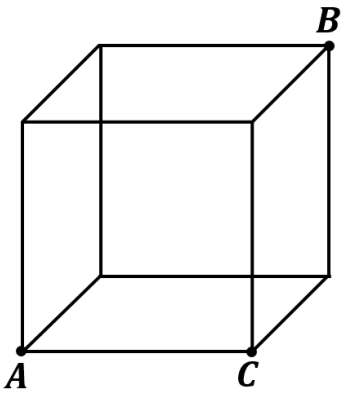


Рисунок 2.1

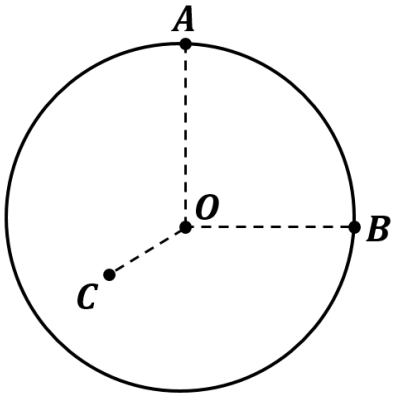


Рисунок 2.2

Первая оценка возраста Земли

В 18 веке жил известный естествоиспытатель, Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон (1707-1788), который являлся членом Парижской академии наук, Французской академии, членом Лондонского королевского общества, а также иностранным почетным членом Петербургской академии наук. Свои труды он опубликовал в многотомном произведении «Естественная история», в котором попытался провести систематизацию полученных на тот момент знаний в самых разных областях науки, а также высказал целый ряд передовых идей. В круг его интересов входила геология, и им впервые была сформулирована задача по определению возраста Земли. В частности, Леклерк развивал гипотезу о происхождении планет путем столкновения небесных тел, что должно было приводить к их нагреву с последующим остыванием. Именно на процессе изменения температуры со временем была получена первая в истории оценка возраста Земли.

Конечно, Леклерк не знал законы физики в их современном виде и не владел в достаточной степени математическим аппаратом, однако обладал острым физическим чутьем.

2.7 Пусть чайник имеет сферическую форму радиусом $r_0 = 15.0$ см и после нагревания в нем воды до температуры кипения остывает до комнатной температуры в течение времени $\tau_0 = 6.00$ ч. Представим себе гипотетическую ситуацию: чайник пропорционально увеличили до размеров Земли, радиус которой равен $R_E = 6400$ км. Оцените время остывания τ такого гипотетического «чайника» при тех же внешних условиях.

В отличие от графа де Бюффона, нам знакома современная физика, поэтому рассмотрим простейшую модель Земли, радиус которой будем считать равным $R_E = 6400$ км. Внутри Земли имеется ядро радиусом $R_0 = 3500$ км, вещество которого идеально проводит тепло ($\kappa = \infty$) и имеет удельную теплоемкость $c = 500$ Дж/(кг · К) при плотности $\rho = 5.46$ г/см^3. Снаружи ядра вплоть до поверхности Земли расположена мантия, вещество которой имеет нулевую удельную теплоемкость и коэффициент теплопроводности $\kappa = 50.3$ Вт/(м · К). Влиянием коры Земли будем пренебрегать, а также будем считать, что Солнце не оказывает никакого теплового воздействия на Землю, которую будем считать находящимся в вакууме абсолютно черным телом.

2.8 В настоящий момент времени известна температура поверхности Земли $T = 300$ К. Рассчитайте в рамках представленной модели температуру T_0 ядра Земли.

2.9 Рассчитайте температуру мантии T_H на глубине $H = 2.00$ км от поверхности Земли.

2.10 Рассчитайте, на сколько температура ΔT поверхности Земли в настоящее время отличается от той, которая была $\tau = 1.00 \cdot 10^6$ лет назад.

Задача 3. Монополь Дирака (10.0 баллов)

Введение

Монополь – гипотетическая элементарная частица, которая, в отличие от всех известных магнитов, представляет собой однополюсной магнит. Гипотеза о существовании магнитных монополей была выдвинута английским физиком Полем Дираком в 1931 году, и в настоящее время разработан целый ряд теоретических моделей электромагнитного поля при наличии магнитных зарядов (монополей). Отметим, что многочисленные попытки экспериментального обнаружения магнитных монополей пока не привели к успеху.

Примем гипотезу о существовании точечных монополей, обладающих магнитным зарядом q_m. По аналогии с законом Кулона будем считать, что магнитное поле, создаваемое монополем, является центральным, а модуль вектора индукции B на расстоянии r от частицы определяется формулой

$$B = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi r^2},$$

где μ_0 – магнитная постоянная.

3.1 Размерность магнитного заряда q_m в системе единиц СИ имеет вид: $[q_m] = \text{А}^{x_1} \cdot \text{м}^{x_2} \cdot \text{кг}^{x_3} \cdot \text{с}^{x_4}$, где x_1, x_2, x_3, x_4 – некоторые целые числа. Найдите все x_1, x_2, x_3, x_4.

В качестве детектора изменяющегося магнитного поля используется кольцо радиуса $R = 2.50$ см, изготовленное из тонкой сверхпроводящей проволоки толщиной $\delta = R/100$. Возникающий в кольце индуцированный электрический ток можно регистрировать и измерять его силу. При прохождении сквозь кольцо частиц, обладающих магнитным полем, по характеру изменения тока в кольце можно делать выводы о структуре магнитного поля самих частиц. Известно, что индуктивность тонкого кольца определяется формулой

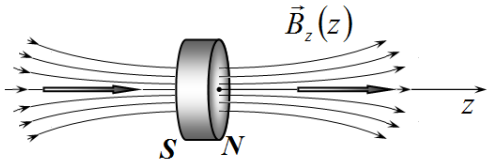
$$L = \mu_0 R \left(\ln\frac{16R}{\delta} - 2\right).$$

3.2 Рассчитайте индуктивность L сверхпроводящего кольца.

Классическое описание

Считайте, что движение электрона в сверхпроводнике подчиняется законам классической физики, а его массой можно пренебречь. В этой части задачи требуется построение схематических графиков. От вас не требуется строгого расчета анализируемых функций, не требуется указание каких-либо численных характеристик, а достаточно показать его качественное поведение: участки возрастания и убывания, наличие максимумов и минимумов, наличие точек разрыва, поведение при аргументах, стремящихся к $\pm\infty$. Вы можете построить эти графики, даже если вы не получили точный вид функциональных зависимостей – такие построения тоже будут оценены.

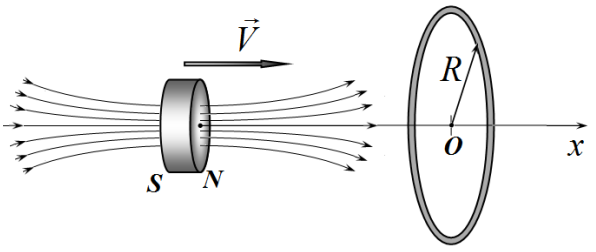
В первом эксперименте используется тонкий дисковый магнит, толщина которого мала, по сравнению с его радиусом. Совместим ось координат z с осью магнита, а начало отсчета поместим в его центре. Можно показать, что средняя по сечению осевая компонента B_z вектора индукции магнитного поля на оси магнита зависит от координаты z по закону



$$B_z(z) = B_0 \frac{a^3}{(z^2+a^2)^{3/2}},$$

где B_0, a – известные положительные постоянные величины.

Пусть дисковый магнит движется с постоянной скоростью $\vec{V}$ по оси сверхпроводящего кольца, а его ось все время совпадает с осью кольца. Рассмотрим данный эксперимент в системе отсчета, связанной с кольцом. Направим ось координат Ox вдоль оси кольца, ее начало отсчета совместим с центром кольца, так что координата магнита x изменяется от $-\infty$ до $+\infty$.

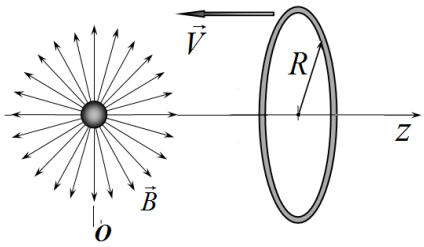


3.3 Найдите зависимость ЭДС индукции $\varepsilon_{ind}(x)$, возникающей в кольце при движении магнита, от координаты магнита x. Постройте схематический график этой зависимости.

3.4 Найдите зависимость силы тока в кольце $I(x)$ от координаты магнита x, если в начальный момент времени сила тока была равна нулю. Постройте схематический график этой зависимости.

3.5 Найдите силу тока в кольце I_f после того, как магнит пролетит через кольцо.

Рассмотрим теперь второй эксперимент по прохождению монополя через сверхпроводящее кольцо. Пусть монополь движется с постоянной скоростью $\vec{V}$ по оси сверхпроводящего кольца. Рассмотрим данный эксперимент в системе отсчета, связанной с монополем. Направим ось координат Oz вдоль оси кольца, ее начало отсчета совместим с монополем, так что координата кольца z изменяется от $+\infty$ до $-\infty$.



3.6 Найдите зависимость силы Лоренца $F_L(z)$, действующей на свободный электрон в кольце со стороны магнитного поля монополя, от координаты кольца z.

3.7 Используя полученную зависимость $F_L(z)$, найдите ЭДС индукции в кольце $\varepsilon_{ind}(z)$ от координаты кольца z. Постройте схематический график этой зависимости.

3.8 Найдите зависимость силы тока в кольце $I(z)$ от координаты кольца z, если в начальный момент времени ток в кольце отсутствовал. Постройте схематический график этой зависимости.

3.9 Найдите силу тока в кольце I_f после того, как монополь пролетит через кольцо.

Квантование магнитного потока в сверхпроводниках

В квантовой теории показано, что свободные электроны в сверхпроводнике объединяются в связанные пары, которые движутся как единое целое (такие пары называют куперовскими). Для описания их движения можно использовать квазиклассическое приближение: к уравнениям Ньютона добавляется правило квантования Н. Бора, которое в данном случае гласит, что момент импульса M пары относительно центра кольца может принимать только целые значения, кратные приведенной постоянной Планка $\hbar$.

3.10 Выразите изменение момента импульса электронной пары ΔM, движущейся по круговому сверхпроводящему кольцу, через изменение магнитного потока внешнего магнитного поля через кольцо $\Delta\Phi$.

3.11 Найдите минимально возможное изменение магнитного потока внешнего поля через кольцо, которое называется квантом магнитного потока φ_0 и рассчитайте его численное значение.

3.12 Найдите изменение силы тока в кольце ΔI_0 при изменении магнитного потока через него на (один) квант φ_0.

Оценка массы монополя Дирака

Применяя правило квантования к суммарному магнитному потоку, создаваемому монополем Дирака, можно оценить магнитный заряд и его массу. Монополем Дирака называется монополь, имеющий минимально возможный магнитный заряд q_{m0}.

В теоретической физике используется следующая модель электрона: он является сферической частицей, заряд которой равномерно распределен по поверхности сферы, радиус которой будем называть классическим радиусом электрона. Также принимается, что масса покоя электрона полностью обусловлена энергией его электростатического поля.

3.13 Найдите численное значение минимального магнитного заряда монополя q_{m0}.

3.14 Найдите, чему равно изменение силы тока ΔI в сверхпроводящем кольце, если через него пролетит монополь Дирака.

3.15 Выразите классический радиус электрона r_0 через его массу m_e, заряд e и фундаментальные физические постоянные. Рассчитайте его численное значение.

3.16 Считая, что радиус монополя равен классическому радиусу электрона, а его масса покоя обусловлена энергией магнитного поля, найдите отношение массы монополя Дирака m_m к массе электрона m_e и рассчитайте его численное значение.

Математическая подсказка для задач теоретического тура

Вам может понадобиться знание следующих формул:

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$, где $n \neq -1$ – константа, C – произвольная постоянная;

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$, где C – произвольная постоянная;

$\int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}} + C$, где a – константа, C – произвольная постоянная;

$(1+x)^\gamma \approx 1 + \gamma x + \frac{\gamma(\gamma-1)}{2}x^2$, для $|x| \ll 1$ и любых γ;

$\tan x \approx \sin x \approx x$, для $|x| \ll 1$;

$\ln(1+x) \approx x$, для $|x| \ll 1$.

Список физических констант

Скорость света в вакууме $c = 3.00 \cdot 10^8$ м/с;

Приведенная постоянная Планка $\hbar = 1.05 \cdot 10^{-34}$ Дж · с;

Магнитная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м;

Электрическая постоянная $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м;

Постоянная Стефана-Больцмана $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м^2 · К^4);

Элементарный заряд $e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ Кл;

Масса электрона $m_e = 9.11 \cdot 10^{-31}$ кг.